

PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I

Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva

Módulo 3 - Desenvolvimento da solução

Unidade 2 - Repensar e reajustar a solução (diagrama
DER)

Visão Geral do Projeto Integrador

MÓDULO 2 Unidade 1

Executar o Plano de ação, a escolha do local, e fazer observação *in loco* (*city-tour*).

MÓDULO 2 Unidade 2

Estudo sobre o problema escolhido após visita a campo. Definição do tema (problema).

MÓDULO 3 Unidade 1

Desenvolver ideias de soluções.

MÓDULO 3 Unidade 2

Repensar e ajustar a solução para o relatório parcial.

MÓDULO 4 Unidade 1

Modelagem da solução proposta: mapa conceitual e DER.

MÓDULO 4 Unidade 2

Validar a solução. Entrega da modelagem da solução final, (relatório final).

Refinando a ideia: técnicas e ferramentas

- Na Unidade anterior, foram apresentadas as técnicas para desenvolver o pensamento criativo na busca por soluções inovadoras:
 - Brainstorming;
 - Mapa conceitual (mentais);
 - DER.
- Nesta Unidade, o estudante deve desenvolver uma solução inovadora para o problema da demanda social.

Abordagens, técnicas e ferramentas

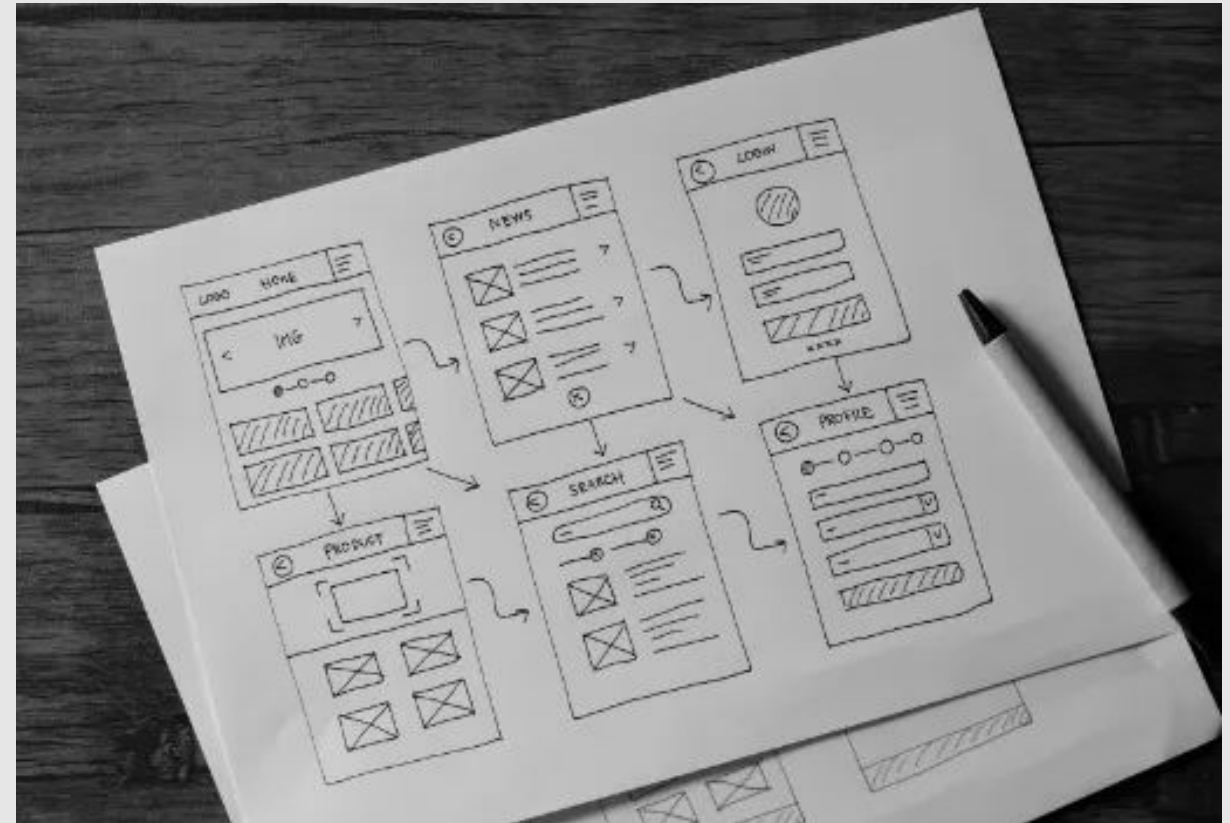
- Algumas ferramentas/técnicas que podem ser usadas:
 - *Brainstorming*;
 - Protótipo de papel e interfaces;
 - *Storyboards*;
 - Maquetes;
 - Encenação de protótipo;
 - Interação Construtiva.

Brainstorming

1. Uma conversa por vez.
2. Não critique, nem julgue.
3. Encoraje as idéias "doidas".
4. Construa sobre as ideias dos outros.
5. Adote uma postura de consenso.
6. Mantenha o foco e fique no assunto.
7. Quantidade importa! Crie o máximo de ideias possíveis.

Protótipo de papel e interfaces

- Usado para desenhar telas de um software ou aplicação e estudar suas funcionalidades.
- Flexíveis, de baixo custo, fáceis de criar e de colaborar.



Fonte: Unsplash

Storyboard

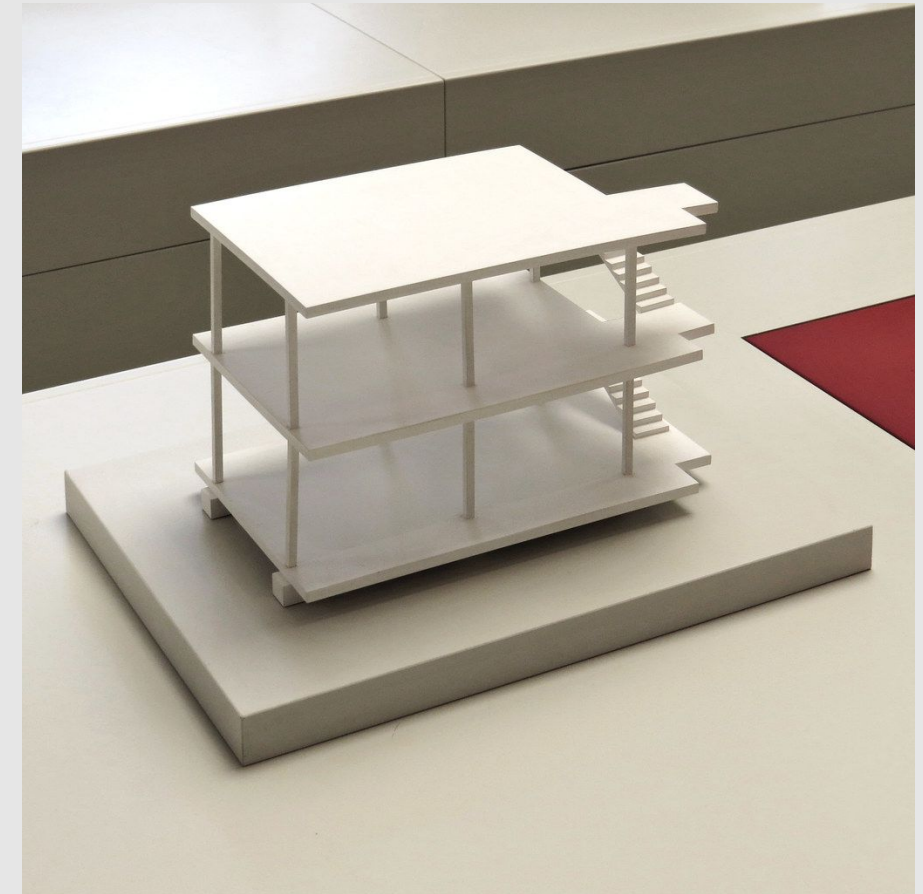
- Criatividade visual: construir história em quadrinhos.
- Animação com roteiro visual de etapas que definem as principais cenas, atores, situações e objetos.
- Possibilita pensar em diversas versões da mesma ideia.



Fonte: Unsplash

Maquetes

- Demonstrar visão espacial e funcionalidades, ou design real de produtos.
- Usados para testar os fluxos e interações do cliente, usabilidade e a experiência do cliente.
- Ótimos para experimentação e interação.



Fonte: Openverse

Encenação de protótipos

- Simulação improvisada de uma situação real, que pode representar desde a interação de uma pessoa com uma máquina até um simples diálogo para compreensão dos aspectos de um produto ou serviço.
- Permite simulação de situações e percepções aprofundadas da ideia.



Interação construtiva

- Favorece a identificação de situações e questões a serem melhoradas.
- A experiência do cliente é observada durante a sua atividade.
- Cliente pode pensar em voz alta para facilitar o registro de suas impressões.
- Suas atitudes e comportamentos são registrados para identificar fatores de melhoria ou ajuste.

Dica: ferramentas de prototipação

- Prototipar usando ferramentas de fluxos, interfaces, softwares de design gráfico, ou programas de engenharia ou arquitetura.
- **Observação:** a escolha da ferramenta depende muito da finalidade do projeto, do uso que terá e da área que se aplica.
- Entre algumas mais comumente utilizadas para prototipar estão: Miro, Canva, Figma, Webflow, entre outros.

Dicas para organização do trabalho (1)

- Descrever o protótipo da solução, e qual(is) técnica(s) sugerida(s) foram utilizadas, ou se foi utilizada alguma outra (descrever).
- Apresentar os temas pesquisados para a busca de metodologias (ferramentas) para desenvolver soluções inovadoras, relacionando com as disciplinas do curso.

Dicas para organização do trabalho (2)

- Esclarecer, quanto à solução proposta: (1) A que necessidade(s) atende?; (2) É prática? Como?; (3) É viável? Como?; (4) Qual é a proposta de valor da solução?; Etc.
- Iniciar a escrita do relatório parcial do projeto (TEMPLATE).

Template: <https://link.ufms.br/lgJ10>

Soluções (Proj. Integ. Professor)

Com base em todas as informações coletadas, analisadas e registradas, esta solução a ser implementada deve atender a todos os requisitos de:

- Atender o público-alvo;
- Ter uma boa relação custo x benefício;
- Atender os requisitos, objetivos ...
- Um software onde o cliente escolhe a(s) linha(s) que disponibilizará em tempo real a(s) localização do ônibus.
 - Usuário escolhe 1 ou + linhas de sua cidade
- Acelerar a comunicação cliente x concessionária ⇒ CELULAR!!!

Soluções (Proj. Integ. Professor)

- Acelerar a comunicação cliente x concessionária ⇒ CELULAR!!!

- Requisitos do Software:

- (1) Autenticação do Cliente;
- (2) Consulta de linhas de ônibus no servidor;
- (3) Consulta perfil;
- (4) Visualização de rotas das linhas;
- (5) Desconexão do aplicativo;
- (6) Consulta de linhas favoritas;
- (7) Exclusão de linha favorita;
- (8) Adição de linhas favoritas;
- (9) Consulta de Históricos de consultas; e
- (10) Monitoramento de linhas favoritas.

Soluções (Proj. Integ. Professor)

- Acelerar a comunicação cliente x concessionária ⇒ CELULAR !!!!
- Nesta etapa de software similares, foram pesquisados 14 softwares no mercado de aplicativos Android da loja Google Play que visam auxiliar usuários no processo de mobilidade urbana: Moovit, Citymapper, CittaMobi, Meu ônibus Fortaleza, Próximo Ônibus Curitiba, Trafi, Maps - Navegação e transporte público, e Waze.
 - O software Moovit é um dos aplicativos de mobilidade urbana mais utilizados mundialmente, oferecendo facilidade na utilização e com muitas opções de funcionalidades.

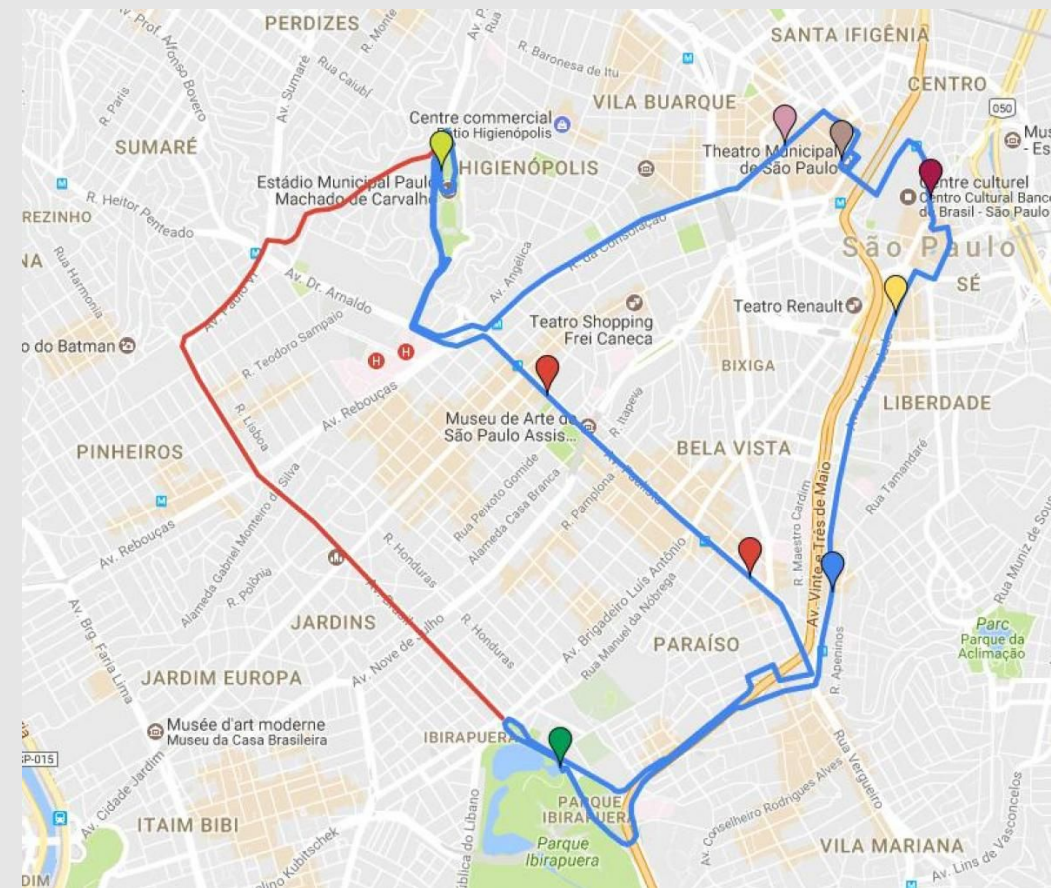
Soluções (Proj. Integ. Professor)

A solução a ser implementada:

Software para qualquer celular (Android, iOS, ...)

Para os Clientes (requisitos):

1. Tempo real da localização e rotas;
2. Cliente se desloca com a confirmação da localização (ônibus):
 - a. minimiza tempo de espera;
 - b. minimiza tempo de viagem;
3. Melhorar a comunicação...

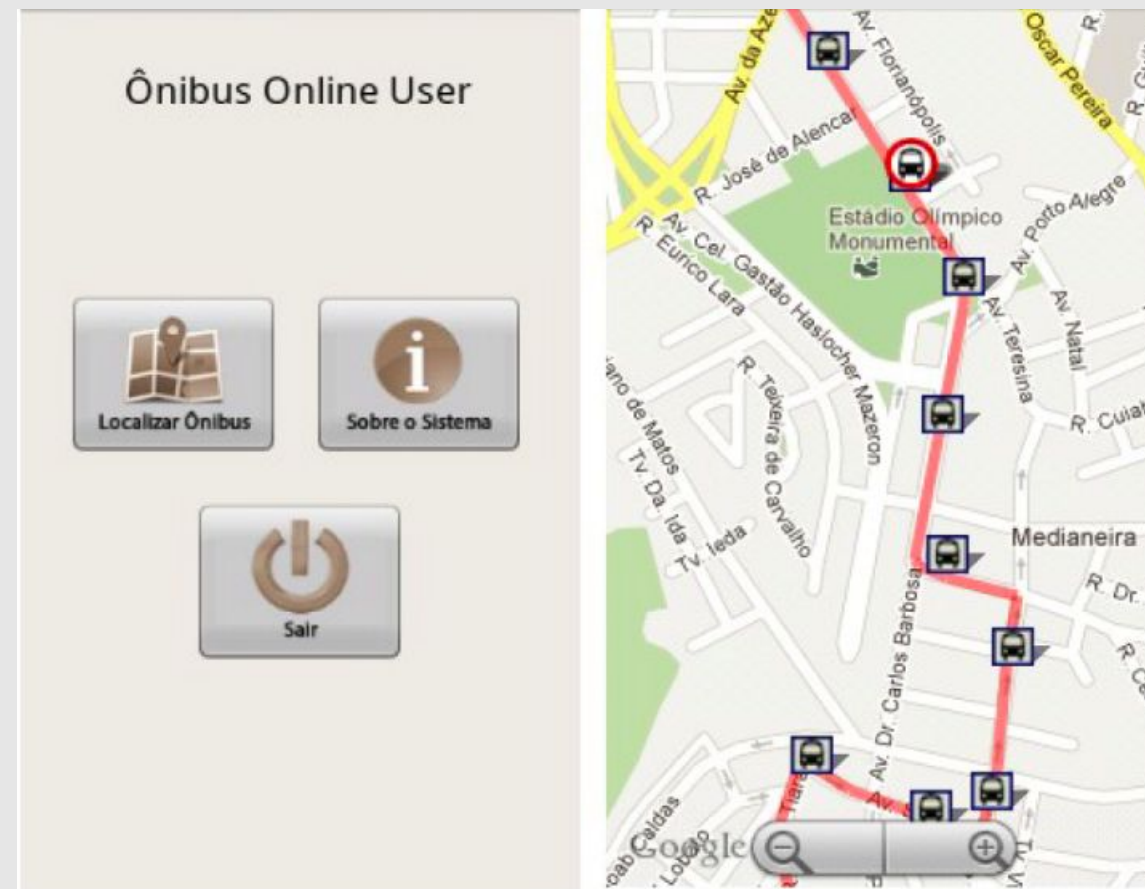


Montagem: Carlos Alberto da Silva, 2024.

Soluções (Proj. Integ. Professor)

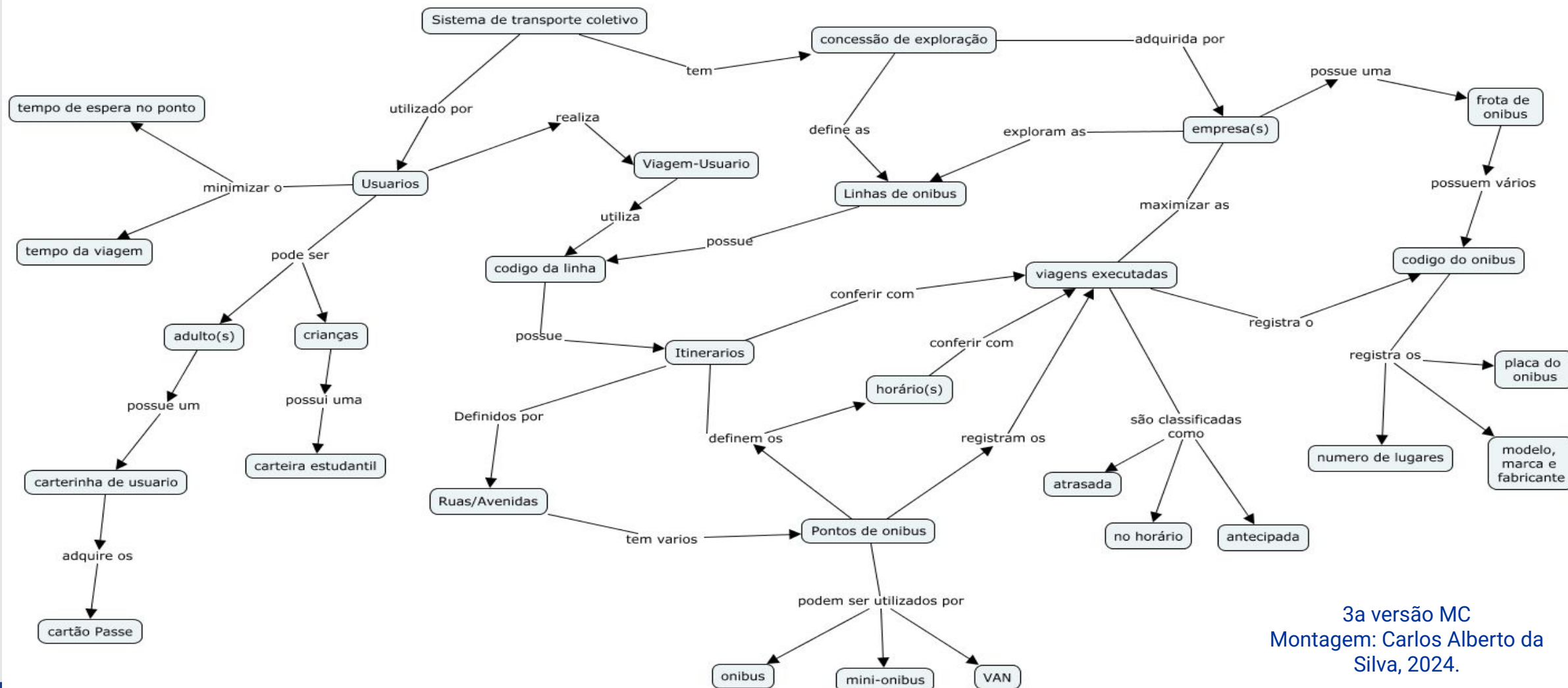
Para a concessionária (requisitos):

1. Custo de manutenção e configuração são menores;
2. Maximiza a viagem com clientes;
3. Visualização em tempo real das rotas e ônibus desta.

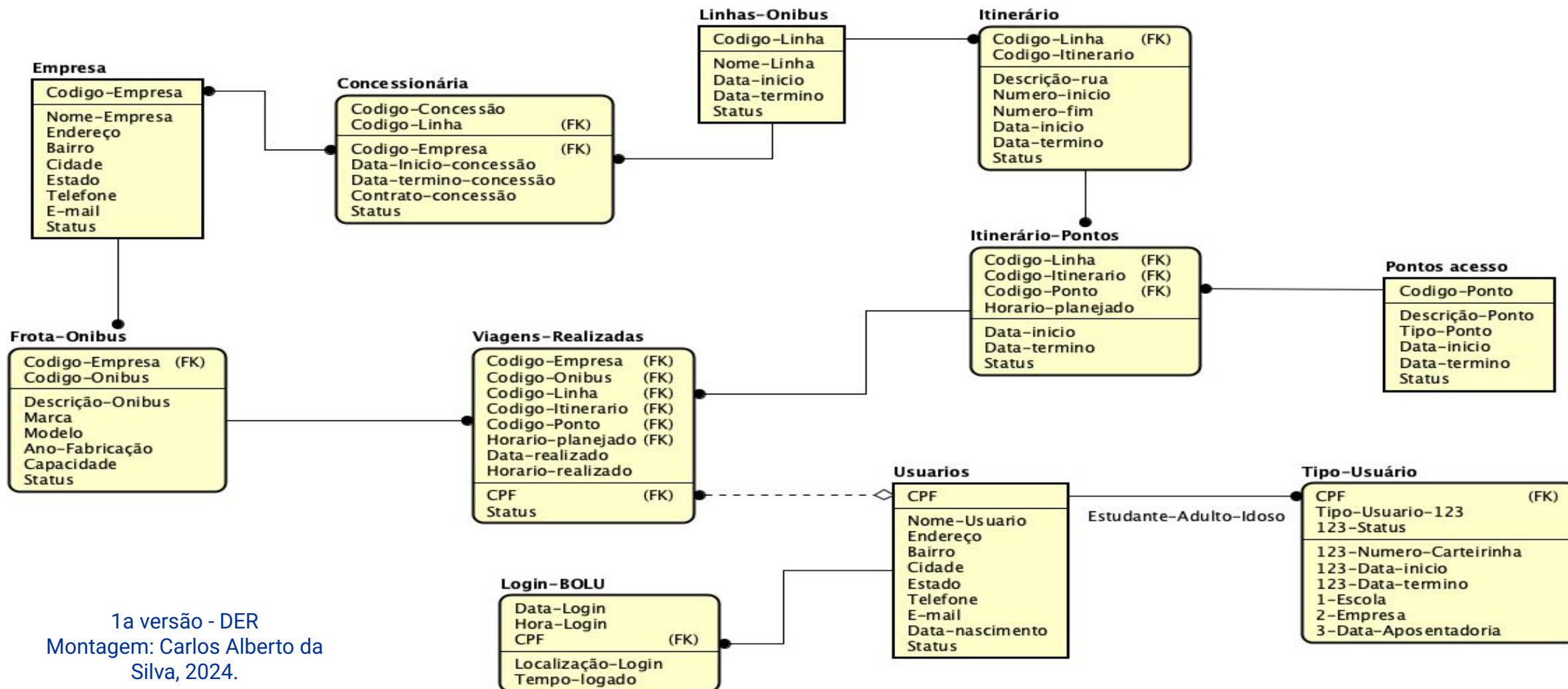


Montagem: Carlos Alberto da Silva, 2024.

Soluções (Proj. Integ. Professor)



Soluções (Proj. Integ. Professor)



1a versão - DER
Montagem: Carlos Alberto da
Silva, 2024.

Visão Geral Projeto Integrador (professor)



Módulo 1	Introdução e planejamento de projetos integradores	Planejar	Desafios do Transporte Coletivo (demanda social)
Módulo 2	Protótipos para resolução de problema	Problema do transporte público	Título: Ponto de ônibus cheio propor uma melhoria por meio de software para comunicação entre clientes e concessionária.
Módulo 3	Desenvolvimento da solução	Solução	Software para <i>mobile</i> : BOLU (Bus On Line User) Mapa conceitual e diagrama DER
Módulo 4	Validação da solução	Modelagem	

Dicas para organização do trabalho

Neste módulo, o estudante deve descrever sobre a solução:

1. O mapa conceitual do tema.
2. O diagrama de entidade e relacionamento da solução.
3. Elaborar um **relatório parcial da proposta de solução (Template)**:
(1) Introdução; (2) Objetivos; (3) Justificativa e problema de pesquisa; (4) Fundamentação teórica; (5) Metodologia; (6) Resultados e impactos esperados; (7) Referências.

Referências

BROWN, Tim. **Design thinking**: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. ISBN 9788550814377. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS](#). **Trecho a ser lido: Capítulo 7 e 8.**

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7ª Ed. Editora Pearson, 2018. ISBN 9788543025001. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS](#). **Trecho a ser lido: Capítulo 3: Modelagem de dados usando o modelo Entidade-Relacionamento (ER).**

Referências

Leitura complementar

- HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788577804528. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS. **Trecho a ser lido: Capítulos 4 e 5.**
- MEDEIROS, Luciano Frontino de. **Banco de dados: princípios e prática**. 1ª edição. Curitiba, Editora Intersaberes, 2013. ISBN 9788582122181. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS. **Trecho a ser lido. Capítulo 2: O modelo Entidade-Relacionamento (ER).**

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

